

Günlük Ders Planı · Hafta 17

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · Hareket Türleri Pekiştirme — Bileşik Hareketler (2/2)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.7 — Hareket türlerini sınıflandırabilme
Süreç bileşenleri	a) Hareket türlerinin niteliklerini belirler · b) Ortak özelliklerine göre ayırır · c) Ortak özelliklerine göre gruplandırır · ç) Oluşturduğu grupları adlandırır
Bu haftanın payı	Yeni kavram yüklenmez; Hafta 16'nın üç türü uygulanır ve birleştirilir: aynı cismin aynı anda birden çok tür taşıması (yuvarlanan tekerlek, tamburlu makine, el zımparası, matkap, vida) · bakılan noktaya göre cevabın değişmesi · sınır durumların (yerinde patinaj, kaygan zeminde kayma, çividen asılı düz çubuk) ölçütle karara bağlanması · yanlış sınıflamaların onarılması.
Beceriler	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E1.1 Merak · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	Kelime ilişkilendirme testi (altı anahtar kelime · her birinin altına beş kelime), 24 puan; puanlama ölçütleri ve "hangi cevap hangi yanılığı gösterir" çizelgesi Hoca Notu'nda · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (nokta dizisiyle iz çıkarma ve biçim karşılaştırma), Teknoloji-Tasarım (atölye makinelerinin parça hareketleri), Beden Eğitimi (yürüyüşte gövde ve kolların hareketi)
Anahtar kavramlar	bileşik hareket · yuvarlanma · dönme eksen · denge konumu · işaretli nokta · iz · patinaj · kayma

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 16'da üç hareket türünü tek tek tanıdığı, bir cisim üstünde nokta işaretleyip izleyebildiği, eksen ve denge konumu işaretlerini okuyabildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Geçen haftanın kavram haritaları geri verilir; tahtaya "yolda giden bir tekerlek neyin nesi?" sorusu yazılır, gelen cevaplar iki sütuna toplanarak eksik bakış açıları görünür kılınır.
Köprü kurma	Bisiklet bakım kursu senaryosu okunur; göbek ile jant üstündeki işaretin izleri tahtaya nokta nokta taşınır, iki izin tek bir türle açıklanamadığı sınıfça görülür.
Uygulama	İz çıkarma föyü: makara kaydırmadan yuvarlanır, merkezin ve renkli işaretin izleri ayrı ayrı noktalanır; ardından aynı yol döndürmeden kaydırılarak izler yeniden çıkarılır ve karşılaştırılır.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 12-13, föyün 3. ve 4. adımı, panodaki iz sütunları. Sonuç: kelime ilişkilendirme testi (24 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 7'nin ilk paneli birlikte doldurulur, föyde duruş sayısı üçe indirilir, kelime kâğıdında süre uzatılır. Zenginleştirme: aynı anda üç tür taşıyan bir düzenek aranır ve gerekçelendirilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · makara ya da yuvarlak kalemtraş kutusu, cetvel, boş kâğıt, renkli bant, kalem (eş başına) · kelime ilişkilendirme kâğıdı (altı başlıklı) · pano için bant

Kapsam: Hareket türlerinde matematiksel modellerden kaçınılır. Yuvarlanmada dönme ile ilerlemenin bağlantısı yalnızca sözle kurulur; yarıçap, devir sayısı ve açısal büyüklük içeren hiçbir bağıntı yazılmaz. Kıvrımlı izin matematikteki adı ve denklemi verilmez, iz yalnızca nokta dizisi olarak çizilir. Hareket grafikleri, kinematik denklemleri ve trigonometri kapsam dışıdır. Sayım sorusunun kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 durumdan kaç tanesi"). Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Hareket Türleri Pekiştirme (2/2)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, bir cismin **iki ayrı noktasının izine** bakarak o cisimde kaç tür hareketin bir arada bulunduğunu söyleyebilmeli; **yuvarlanma, yerinde patinaj ve kayma** durumlarını birbirinden ayırabilmelidir. Yeni kavram yüklenmez — Hafta 16'nın üç türü uygulanır.

Bu sürümde: Kaynakta ÇK 7 ve ÇK 9'un öteleme okları **yeşil** çizilmiş ve metinde "iki yeşil ok" diye anılmıştı; yeşil bu kitte yalnız cevap katmanının rengidir. Bütün öteleme okları lacivert yapıldı, metinler "iki lacivert ok" diye düzeltildi (Bu sürümde düzeltildi). Kaynağın cevap anahtarı tablosu satır kaymasıyla okunmaz hâldeydi; anahtar kısa çözümlerden yeniden kuruldu (C E A C A B E B D C D A B D E; her harf üç kez, ardışık tekrar yok). Test 7'nin A şıkkı "Dört satırda da tek tür vardır" ve Test 13'ün E şıkkı "Yargı doğrudur" ("hiçbiri" tipi) yerine ötekilerle aynı türde şıklar ("İplik sarma makarası ile fırça silindiri" · "Tekerleğin dönme yaptığı yanlış söylenmiştir") yapıldı (Bu sürümde düzeltildi). Test 1'in D şıkkı "oklar eşit olduğu için tambur da öteleme yapar" diyordu; tamburun mili gövdeyle birlikte ilerlediği için bu cümle yanlış sayılamazdı (çift doğru riski). Şık "tamburun kenarındaki noktalar da gövdenin noktalarıyla aynı kadar yer değiştirir" (dönen parçada bütün noktalar eşit yol alır yanılgısı) yapıldı; kısa çözüme tamburun mili ile birlikte ilerlediği, tamburun kendisinde de iki türün bulunduğu eklendi (Bu sürümde düzeltildi). ÇK 5'te kollar ve ÇK 6'da matkap ucu için kaynak tek ad veriyordu; ÇK 8'deki çubukla aynı ölçütler uygulanarak beklenen cevaplar "kollar: omuz eksenini çevresinde yinelenen gidiş-geliş (titreşim niteliği; eksen omuzda)" ve "uç: kendi eksenini çevresinde dönme, gövdeyle birlikte ilerlediği için öteleme de" diye açıldı. Kelime ilişkilendirme testinde 4 ölçütlü rubrik ile "6 başlık × 4 puan = 24" birlikte okunamıyordu; her başlık için dört ölçütün ortak düzeyi 1–4 puan olarak yazılır ($6 \times 4 = 24$) diye netleştirildi. Ders planındaki süreç bileşeni satırına iki ayrı metin karışmıştı; a–ç dördlüsü programdaki hâliyle yazıldı. 12 slaytlık akış ve bağlam soruları bu sürümde eklendi. Test 11 (varil), test 4 ve Bağlam 1'deki "göbek düz iz · jant kıvrımlı iz" kalıbının kopyasıydı; istenilen "bir tam turda iki noktanın aldığı yol" karşılaştırmasına çevrildi, anahtar (D) korundu. Bütün şekiller gerçekçi kite (real.js) taşındı.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: geçen haftanın kavram haritaları geri verilir; tahtaya tek soru yazılır — "yolda giden bir tekerlek neyin nesi?" Cevaplar iki sütuna toplanır.	Slayt 2–3
14 dk	Bisiklet kursu senaryosu okunur; iki izin şekli tahtaya taşınır, göbek ile jant ayrı ayrı izlenir; ÇK 1–3 sınıfça çözülür.	Slayt 3–4 · ÇK Senaryo · ÇK 1–3
12 dk	İki türün bir arada bulunması: çamaşırhane ve zımpara maddeleri; her seferinde "hangi parçaya baktık?" sorusu yinelenir.	Slayt 5–6 · ÇK 4, 9
14 dk	Sınır durumlar: üç zemin, ardından çividen asılı çubuk. Çubukta karar sınıfça verilir, gerekçe tahtaya yazılır.	Slayt 7–8 · ÇK 7, 8
12 dk	Ölçüt listesi kurulur (Beceri 12); liste tahtada ortak metne dönüştürülür, panodaki yanlış kartlar bu listeye onarılır.	Slayt 9 · ÇK 10, 12
12 dk	İz çıkarma föyü uygulanır; föyler iz biçimine göre iki sütun hâlinde panoya asılır.	Etkinlik Föyü · Slayt 10
8 dk	Kelime ilişkilendirme kâğıdı dağıtılır ve süreli doldurulur (her başlık için 1 dk); ÇK 14 bunun provasıdır.	Slayt 11–12 · ÇK 14

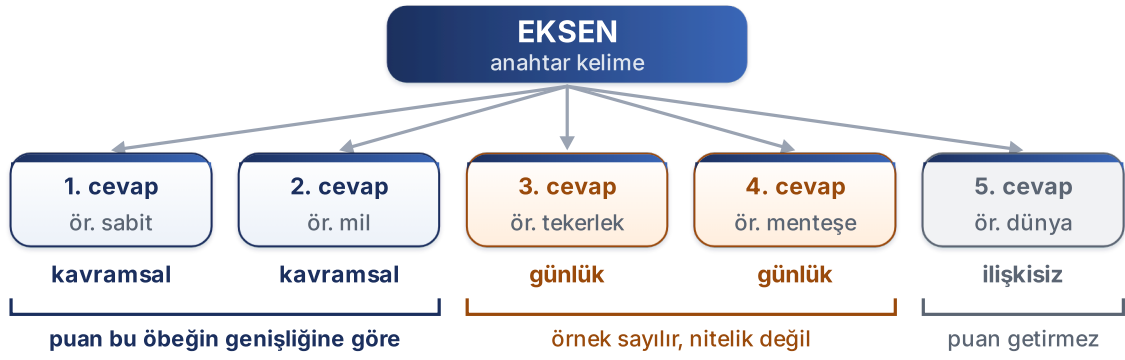
Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Bir cisim tek bir tür hareket yapar"	Geçen hafta üç tür ayrı ayrı, birbirini dışlar gibi öğretildi.	Ş.1'de göbek ile jantın izleri yan yana konur; iki iz tek bir türle açıklanamaz (ÇK 1-2, 4; test 1, 3, 12, 15; Bağlam 1, 4)
"Tekerlek yalnız döner, ilerleyen araçtır"	Dönme gözle görülür, göbeğin ilerlemesi fark edilmez.	Göbeğe kalem tutulup yol boyunca izlenir; izin düz bir çizgi olduğu gösterilir (ÇK 2; test 4, 11, 13; Bağlam 1, 3)
"Yuvarlanma ayrı, üçüncü bir tür"	Günlük dilde ayrı bir sözcük olduğu için ayrı bir tür sanılır.	Yuvarlanmanın iki tanındık türün birlikte görülmesi olduğu, üç zemin karşılaştırmasıyla kurulur (ÇK 7, 11; test 8, 14; Bağlam 3, 8)
"Kayan tekerlek de yuvarlanıyordur"	Sonuç (yer değiştirme) aynı olduğu için süreç aynı sanılır.	Jant işaretinin yönüne bakılır: kaymada hep aynı yöne bakar, yuvarlanmada döner (ÇK 3, 13; föy 3. adım; test 2, 5; Bağlam 2, 7)
"Asılı çubuk yalnız titreşim yapar, eksen yoktur"	Sarkaç örnekleri hep ipe asılı küçük kütlelerle verilir.	Çividen geçen eksen kesikli halka ile işaretlenir; A ve B noktalarının yay uzunlukları karşılaştırılır (ÇK 8; test 9; Bağlam 5, 6)

Kapsam sınırı — bu hafta en sert kural: Hareket türlerinde matematiksel modellerden kaçınılır. Yuvarlanmada dönme ile ilerlemenin bağlantısı bu düzeyde yalnızca sözle kurulur ("dönme durursa ilerleme de durur"); yarıçap, devir sayısı, açısal büyüklük ve bunlarla kurulacak hiçbir bağlantı yazılmaz. Kıvrımlı izin matematikteki adı verilmez, denklemler yazılmaz — iz yalnızca nokta dizisi olarak çizilir. Hareket grafikleri, kinematik denklemleri ve trigonometri kapsam dışıdır. Verilen sayılar yalnızca karşılaştırılır. Öğrenci bileşik hareketi "iki ayrı hareket üst üste binmiş" diye anlatırsa doğru kabul edilir; bu, ileriki yıllarda kurulacak çözümlemenin sözel çekirdeğidir. Çividen asılı çubuk ve kolunu sallayan yürüyüşü için "dönme mi titreşim mi?" tartışması iki ölçütle kapatılır: cismin üstünde yer değiştirmeyen eksen var → dönme; aynı yay bir denge konumunun iki yanında yineleniyor → titreşim niteliği de var; ikisi birden yazılır. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir (FİZ.9.2.7-a / -b / -c / -ç).

Ölçme Aracı · Kelime İlişkilendirme Testi 10 dk · 24 puan · puanlama ölçütleri

Yönerge (öğrenciye okunur): "Kâğıtta altı başlık var: öteleme · dönme · titreşim · eksen · denge konumu · yuvarlanma. Her başlığın altına, o kelimeyi görünce aklına ilk gelen beş kelimeyi yaz. Cümle kurma, tek tek kelime yaz; doğru-yanlış diye düşünme, aklına geleni yaz. Her başlık için bir dakika vereceğim; süre bitince bir sonraki başlığa geçiyoruz. Aynı kelimeyi iki başlığın altına yazabilirsin."



beş cevap üç öbeğe ayrılır: kavramsal · günlük · ilişkisiz · aynı öğrencinin altı başlığı birlikte okunur
her başlık 1-4 puan · 6 başlık × 4 = 24 puan · "sabit", "yer değiştirmeyen" geçmiyorsa eksenin işlevi bilinmiyor demektir

Ş.H · bir başlığın altındaki beş cevabın çözümlenme biçimi · beş cevap üç öbeğe ayrılır: kavramsal · günlük · ilişkisiz · puan kavramsal öbeğin genişliğine göre verilir · aynı öğrencinin altı başlığı birlikte okunur

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavramsal cevap oranı.	Beş cevabın en az dördü fizik anlamıyla bağlantılı.	Üçü bağlantılı	İkisi bağlantılı	Cevaplar yalnızca çağrışım (renk, marka, duygu)
Nitelik kelimeleri	Ayırt edici nitelik geçiyor (aynı kadar yer değiştirme · sabit eksen · yinelenen yol)	Bir nitelik geçiyor	Nitelik yok, yalnız örnek var.	Ne nitelik ne örnek
Bağ kurma	İki başlık arasında bağ kuran kelime var (ör. yuvarlanma altında "öteleme" ve "dönme")	Bir bağ var	Bağ örtük	Başlıklar birbirinden kopuk.
Örnek zenginliği	Günlük hayattan en az iki ayrı örnek.	Bir örnek	Örnekler aynı nesneden türemiş.	Örnek yok

Puanlama: Her başlık, dört ölçütün ortak düzeyine göre **1-4 puan** alır; altı başlık × 4 puan = **24 puan**. **20-24** çok iyi · **15-19** iyi · **10-14** geliştirilmeli · **9 ve altı** yeniden çalışılmalı. Kâğıtlar not için değil, Hafta 18 dönem köprüsünün açılışını planlamak için okunur; sınıfın tekrarlanan cevapları tahtaya bir bulut hâlinde yazılır. Mini test: 0-7 destek · 8-11 gelişiyor · 12-15 hazır.

Hangi Cevap Hangi Yanılgıyı Gösterir?

Başlık	Öğrencinin yazdığı	Bu ne anlama gelir · ne yapılır
yuvarlanma	"tekerlek, hız, yol" — ama "dönme" ya da "ilerleme" hiç geçmiyor.	Yuvarlanma ayrı bir tür sanılıyor. Üç zemin karşılaştırması bu öğrencilerle yeniden yapılır (ÇK 7)
eksen	"orta, çizgi, düz" — "yer değiştirmeyen" ya da "sabit" yok.	Eksen bir çizim ögesi sanılıyor, işlevi bilinmiyor. Kesikli halka ile kesikli çizginin farkı yeniden gösterilir (ÇK 4)
denge konumu	"durmak, durgun, dengede"	Denge konumu duruş yeri sanılıyor. Uç konumlarda durulduğu, orta konumdan geçilirken durulmadığı vurgulanır (test 6, 9)
dönme	"baş dönmesi, dünya, karambol" gibi ilişkisiz çağrışımlar.	Kavram henüz fizik anlamına bağlanmamış. Destek listesine alınır; föyün 2. adımı birlikte yapılır.
öteleme	"düz, doğru, çizgi" — eğri yol hiç geçmiyor.	Hafta 16'nın "öteleme = düz yol" yanılgısı sürüyor. Kavisli yol örneği kısa bir sözlü yoklamayla tazelenir.
titreşim	"telefon, ses, sarsıntı" — "yinelenen" ya da "iki uç" yok.	Günlük anlam baskın. Kırıcı ve levha maddeleri üzerinden nitelik dili kurulur (test 6 ve 9)

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 7'de 1. zemin hoca ile birlikte doldurulur; föyün 2. adımında duruş sayısı üçe indirilir; kelime ilişkilendirmede süre iki dakikaya çıkarılır.
Zenginleştirme	Öğrenci, aynı anda üç tür taşıyan bir düzenek arar (ör. yol boyunca ilerleyen, sarsılan ve tamburu işleyen bir araç) ve gerekçesini yazar.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1-Ş.5: nokta dizisiyle verilen iz, kesikli halka (eksen) ile kesikli çizginin (denge konumu) ayrımı, iki renkli işaret dili (lacivert M · kırmızı J)
FBAB2 · KB2.7 · KB2.10	ÇK 10 ve 11'de sınıflama ve sayım · Beceri 12 ölçüt listesi · Beceri 13 iki tekerleğin karşılaştırılması · Slayt 10 çizelgesi
E3.6 Analitik Düşünme · D16 Sorumluluk	Föyde eşli çalışma ve ortak karar · ÇK 14'ün son sorusu Hafta 18'e taşınır
18. hafta köprüsü	ÇK 12'deki ölçüt listesi defterin ilk sayfasına geçirilir. Hafta 18 (dönem köprüsü · Ünite 2 pekiştirme) kelime kâğıtlarındaki tekrarlanan cevap bulutuyla ve ÇK 14-c'de yazılan açık sorularla açılır.

Bir Cisim Aynı Anda Kaç Tür Hareket Taşır?

FİZ.9.2.7

a · nitelikleri belirler

b · ayırıştırır

c · gruplandırır

ç · grupları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen kâğıtta üç türü tek tek tanıdık. Bu kâğıtta işimiz daha zor: çoğu makine tek bir tür taşımaz. Her maddede önce bir nokta seçeceğiz, sonra aynı cisimde **başka bir noktaya** bakacağız — ve cevabın değişip değişmediğine karar vereceğiz. Yine hesap yok. Şekillerde bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, bir noktanın bıraktığı iz ise **nokta dizisi** ile gösterilir.

İKİ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** bir tür adı söylerken hangi noktaya baktığınızı ve eksenini nerede gördüğünüzü de söylemek zorundasınız. Aynı cisim, iki ayrı noktadan bakıldığında iki ayrı cevap verebilir.
- İkincisi:** bir cismin taşıdığı tür sayısı bir tane olmak zorunda değildir. "Tek ad yetmiyor" demek yanlış değil, dikkatli bakmış olmak demektir.

SENARYO DOSYASI · KORİDORDA ÜÇ AN

Sivas'ta bir meslek lisesinin bisiklet bakım kursunda öğrenciler, onardıkları bisikleti düz bir koridorda elle yürütüyor. Ön tekerleğin göbeğine **M**, jantın üstündeki supap ağzına **J** işareti konuyor. Bir öğrenci yandan bakıp iki işaretin bıraktığı izi ayrı ayrı nokta nokta kâğıda geçiriyor. Tekerlek kaymadan yürütüldüğü için J işareti 1. anda yere değiyor, 2. anda en üste çıkıyor, 3. anda yine yere değiyor.



Ş.1 · tekerleğin ardışık üç anı ve iki işaretin izi · işaret 1. anda yerde, 2. anda en üstte, 3. anda yine yerdedir · 1 bölme = 21 cm

1 İki İz Neden Benzemiyor? FİZ.9.2.7-a

Kursta çıkarılan iki iz aynı tekerleğe aittir, ama biçimleri birbirinden ayrıdır. **a)** M işaretinin izi hangi biçimdedir, J işaretininki hangi biçimdedir? **b)** Aynı cisimde iki nokta neden ayrı iz bırakır — tek cümlede gerekçelendiriniz. **c)** Şekildeki iki kesikli kutuyu doldurunuz.

BEKLENEN CEVAP

a) M'nin izi düz bir nokta dizisi, J'nin izi zemine değip yükselen kıvrımlı bir dizidir. **b)** Çünkü M yalnız ilerler, J ise ilerlerken bir yandan da eksen çevresinde döner; iki hareket üst üste binince iz kıvrılır. **c)** Kutular: M için öteleme, tekerleğin bütünü için öteleme ile dönme birlikte.

2 Göbeğe Bakan ve Janta Bakan FİZ.9.2.7-ç

Kurstaki iki öğrenciden biri yalnız M işaretini, öteki yalnız J işaretini izlemiştir. **a)** Birincisi hangi tür adını söyler? **b)** İkincisi "bu iz ne düz, ne de tam çember" diyor; haklı mıdır? **c)** Tekerleğin tamamı için kaç tür ada gerek vardır, hangileridir?

BEKLENEN CEVAP

a) Öteleme. **b)** Haklıdır: iz ne düz doğru ne de kapalı çemberdir; iki hareketin birlikte görülmesinin sonucudur. **c)** İki ad gerekir: öteleme ve dönme. Bunları ayrı ayrı değil, aynı anda söylemek gerekir.

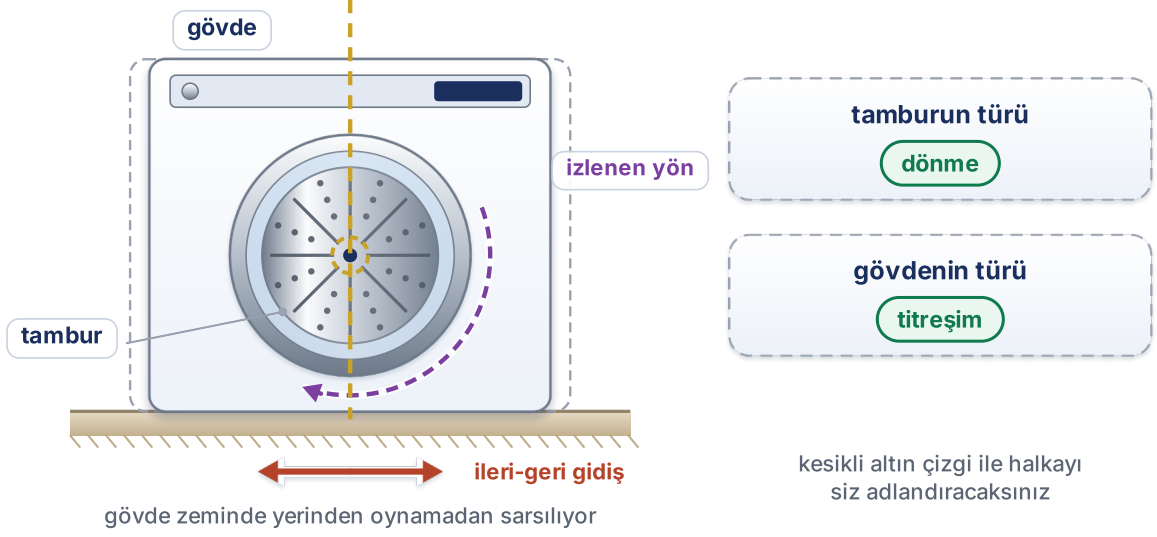
3 Fren Kilitliken Aynı Yol FİZ.9.2.7-b

Aynı kursta öğrenciler bu kez ön freni kilitleyip bisikleti koridorda kaydırarak aynı yolu aldırıyor. **a)** Bu denemede J işaretinin izi nasıl bir biçim alır? **b)** Şimdi tekerlek kaç tür taşımaktadır? **c)** İki denemeyi birbirinden ayıran tek gözlemi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) İz düz bir nokta dizisi olur; J de tıpkı M gibi ilerler. **b)** Tek tür: yalnız öteleme. **c)** Ayıran gözlem: jant üstündeki işaretin yönünün değişip değişmemesi (birinci denemede değişir, ikincisinde hep aynı yöne bakar).

Denizli'de bir öğrenci yurdunun çamaşırhanesinde sanayi tipi bir makine sıkma yaparken izlenmiştir: tamburu mili çevresinde işlerken gövdesi de zeminde sarsılmaktadır. **a)** Şekildeki iki kesikli kutuyu doldurunuz. **b)** Gövdenin kesikli altın çizgisi ile tamburun kesikli altın halkası aynı şeyi mi gösteriyor? Adlarını ayrı ayrı yazınız. **c)** "Bu makine tek bir tür hareket yapıyor" diyen birine ne cevap verirsiniz?



Ş.2 · tambur ile gövde ayrı işaretlerle verilmiştir · gövde zeminde yerinden oynamadan sarsılıyor · kesikli altın çizgi ile halkayı siz adlandıracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Tambur → dönme, gövde → titreşim. **b)** Hayır: tamburdaki kesikli halka dönme eksenidir (sayfaya diktir), gövdedeki kesikli çizgi ise denge konumudur. **c)** Makinede iki tür birden vardır; hangi parçaya bakıldığı söylenmeden tek ad vermek eksik olur.

5

Sahilde Yürüyen Kişi FİZ.9.2.7-a

Ordu'da sabah yürüyüşü yapan bir kişi düz sahil yolunda sabit adımlarla ilerlerken kolları yanlarda ileri-geri savrulmaktadır. **a)** Gövdesi için ve kolları için ayrı ayrı hangi tür adını yazarsınız? **b)** Kolun omuz eklemi bu hareketin neresidir? **c)** Kişi yürümeyi bırakıp yerinde durur, kollarını sallamayı sürdürürse hangi tür kalır, hangisi biter?

BEKLENEN CEVAP

a) Gövde → öteleme. Kollar → bir orta konumun iki yanında yinelendiği için titreşim niteliği taşır; gövdeye göre omuzdan geçen eksen çevresinde yay çizdiğinden ÇK 8'deki çubuk gibi dönme de içerir (ikisini yazan öğrenci tam puan alır). **b)** Omuz eklemi kolun döndüğü eksenidir (kolun üstünde, gövdeye göre yer değiştirmeyen nokta). **c)** Yürüme biterse öteleme biter; kolların yinelenen gidiş-gelişi sürer.

6

Matkabı Tutan Usta FİZ.9.2.7-a

Osmaniye'de bir çelik yapı şantiyesinde usta, tavan panelini delerken matkabı hem çalıştırmakta hem de yavaşça ileri itmektedir. **a)** Matkabın ucu ile ustanın ittiği gövde için ayrı ayrı tür adı yazınız. **b)** Ucu üstündeki bir nokta gerçekte nasıl bir yol izler? **c)** Usta itmeyi bırakırsa delik derinleşir mi, niçin?

BEKLENEN CEVAP

a) Uç → kendi eksenini çevresinde dönme; gövdeyle birlikte ilerlediği için öteleme de taşır (iki tür birden). Gövde → öteleme. **b)** Uçtaki bir nokta, ilerleyen bir eksen çevresinde döndüğü için burgu biçimli bir yol izler. **c)** Hayır: dönme sürer ama eksen ilerlemediği için uç daha derine inmez. Delik derinleşmesi ötelemeye bağlıdır.

Erzurum'da bir belediyenin araç bakım alanında aynı tekerlek üç ayrı zeminde denenmiştir: birinde çamura saplanıp yerinde işlemiş, birinde buzlu yüzeyde hiç işlemeyen kaymış, birinde kuru zeminde yuvarlanmıştır. **a)** Üç kesikli kutuyu doldurunuz; birden çok tür varsa hepsini yazınız. **b)** 2. ve 3. zeminde çizilen lacivert oklar birebir eşittir; buna rağmen iki durum neden aynı sayılmaz? **c)** Hangi denemede göbek ile jant aynı cevabı verir?



1 bölme = 21 cm

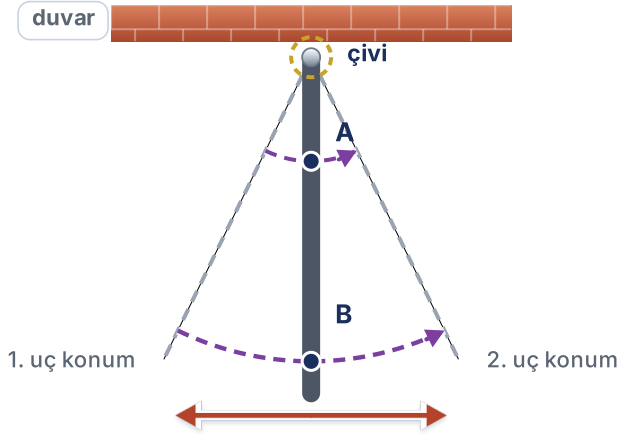
iki lacivert ok birebir eşittir · zeminler farklıdır · kırmızı nokta jant işaretidir

Ş.3 · üç zemindeki üç deneme · iki lacivert ok birebir eşittir · zeminler farklıdır · 1 bölme = 21 cm

BEKLENEN CEVAP

a) 1. zemin → yalnız dönme; 2. zemin → yalnız öteleme; 3. zemin → öteleme ile dönme birlikte. **b)** Oklar eşit olsa da 3. zeminde jant işaretinin yönü değişmiştir, 2. zeminde değişmemiştir. **c)** 2. zeminde: kayan tekerlekte göbek ile jant aynı cevabı verir.

Kırşehir'de bir demirci atölyesinde, üst ucundan çiviyle tutturulan düz bir demir çubuk yana çekilip bırakılmış ve çubuk aynı yayı gidip gelmeye başlamıştır. Bu, geçen hafta karara bağlanamayan sınır durumdur. **a)** Eksenini gösterip adlandırınız. **b)** Çubuğun A ve B noktalarının izleri eksene göre nasıldır? **c)** Bu hareket dönme midir, titreşim midir? Kararınızı iki ölçüte dayandırınız.



orta konum (koyu) · çubuk çividen çıkmadan aynı yayı gidip geliyor

eksen nerede?

çivide (kesikli halka)

hangi tür(ler)?

dönme + titreşim

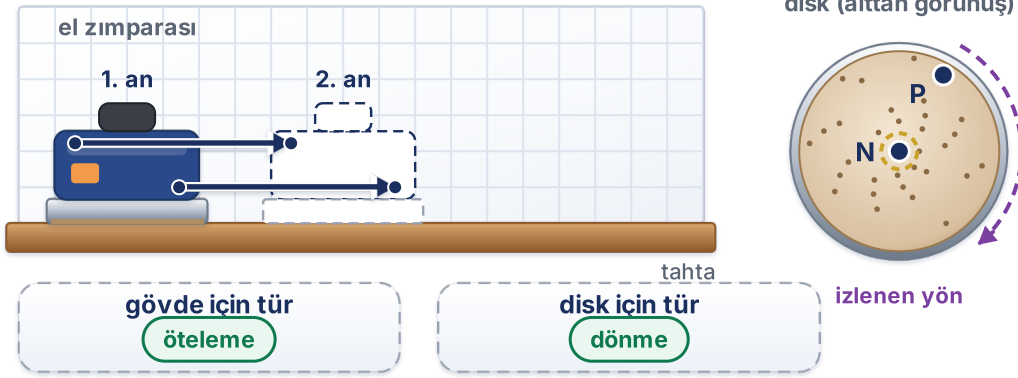
A ve B'nin izleri ayrı uzunluktadır
kesikli gri çizgiler iki uç konumu gösterir

Ş.4 · çubuğun orta ve iki uç konumu · çubuk çividen çıkmadan aynı yayı gidip geliyor · kesikli gri çizgiler iki uç konumu gösterir · A ve B'nin izleri ayrı uzunluktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Eksen çivinin bulunduğu noktadan, sayfaya dik geçer; kesikli halka ile gösterilmiştir → dönme eksenini. **b)** A ve B eksen çevresinde yay çizer; eksene uzak olan B daha uzun yol alır. **c)** İki birden sayılır: eksen çevresinde dönme vardır, ama dönüş tam tur değil, bir denge konumunun iki yanında yinelenir — bu yüzden hareket titreşim niteliği de taşır. Ölçütler: (1) yer değiştirmeyen bir eksen var, (2) aynı yol gidiş-geliş biçiminde yineleniyor.

Isparta'da bir mobilya atölyesinde usta, el zımparasını uzun bir tahta boyunca sürerek yüzeyi düzeltmektedir. Şekilde gövdenin iki anı ile diskin N ve P noktaları verilmiştir. **a)** Gövde için ve disk için kutuları doldurunuz. **b)** İki lacivert ok için uzunluk ve yön bakımından ne söylenebilir? **c)** Usta makineyi durdurup yalnız iterse hangi tür ortadan kalkar?



iki lacivert ok birebir eşittir
1 bölme = 21 cm

Ş.5 · zımparanın iki anı ve diskin iki noktası · iki lacivert ok birebir eşittir · 1 bölme = 21 cm

BEKLENEN CEVAP

a) Gövde → öteleme, disk → dönme (disk gövdeyle birlikte ilerlediği için diskte iki tür birden vardır; "dönme" diskin kendi işlemesidir). **b)** İki lacivert ok birebir eşit ve birbirine paraleldir. **c)** Disk durursa dönme kalkar; gövde itilmeye devam ettiği için öteleme sürer.

Tekirdağ'da bir lisenin fizik kulübü panosunda beş kart, altlarına yazılan tür adlarıyla asılmıştır; kartların bir bölümü yanlış sınıflanmıştır. **a)** Son sütunu doldurarak yanlışları düzeltiniz; doğru olan satır varsa onu da işaretleyiniz. **b)** Yanlışların ortak sebebini tek cümlede yazınız.

Kart	Panoya asılan tür	Sizin düzeltmeniz
yolda yuvarlanan el arabası tekerleği.	yalnız dönme	öteleme ve dönme birlikte
kendi yerinde işleyen vantilatör kanadı.	öteleme ve dönme	yalnız dönme
ipinden yana çekilip bırakılan kova.	yalnız öteleme	titreşim
buzda hiç işlemeyen kayan tekerlek.	yalnız dönme	yalnız öteleme
tahtaya dönerek giren vida.	yalnız dönme	dönme ile öteleme birlikte

Ş.6 · panodaki beş kart ve panoda yazılı tür adları · ortadaki sütun panoda yazılı olan tür adıdır

BEKLENEN CEVAP

a) 1. kart yanlış → öteleme ve dönme birlikte. 2. kart yanlış → yalnız dönme. 3. kart yanlış → titreşim. 4. kart yanlış → yalnız öteleme. 5. kart yanlış → dönme ile öteleme birlikte (vida hem döner hem ilerler). Doğru satır yoktur; öğrenci bunu da yazmalıdır. **b)** Ortak sebep: tek bir noktaya bakılıp cismin bütününe karar verilmesi.

Çanakkale'de bir seramik fabrikasında bir vardiyada gözlenen 6 hareket şöyle kaydedilmiştir. **a)** Bu 6 kayıttan **kaç tanesinde** iki tür bir arada görülür? Her satırın karşısına "bir tür" ya da "iki tür" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak niteliğini yazınız.

Kayıt	Kaç tür?
kuru hamuru taşıyan el arabasının tekerleği (yolda yuvarlanıyor)	iki tür (öteleme + dönme)
fırın kapağının menteşesinde açılması.	bir tür (dönme)
bant üstünde hiç yatmadan taşınan karo.	bir tür (öteleme)
sırlama tabancasının kolunun ileri-geri çekilmesi.	bir tür (titreşim)
kendi mili üstünde işleyen karıştırıcı.	bir tür (dönme)
dönerek tahtaya giren montaj vidası.	iki tür (dönme + öteleme)
Sayı	2

BEKLENEN CEVAP

a) 2 kayıttan: yolda yuvarlanan el arabası tekerleği ve dönerek tahtaya giren montaj vidası. **b)** Ortak nitelik: cismin eksen çevresindeki dönmesine, ekseninin de yer değiştirmesi eşlik eder. Bu sayı yalnız verilen 6 kayıt içindir; bileşik hareket örnekleri bununla sınırlı değildir.

12

Ayırt Etme Ölçütlerini Listeye Dök

Beceri · FBAB2 Sınıflandırma · E3.6 Analitik Düşünme · FİZ.9.2.7-a

Bu kâğıttaki Ş.1, Ş.3, Ş.4 ve Ş.5 şekillerine birlikte bakınız. **a)** Bir hareketi adlandırmak için sorulması gereken soruları sırayla listeleyiniz; listeniz en çok dört maddelik olsun. **b)** Listenizi Ş.3'ün üç panelinde tek tek deneyiniz: hangi madde hangi paneli ayırdı? **c)** Listeniz "tek tür mü, iki tür mü?" sorusunu hangi maddede cevaplıyor?

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek liste: (1) Bir nokta seç, izini çiz. (2) Yer değiştirmeyen bir nokta ya da eksen var mı? (3) Aynı yol gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu? (4) Başka bir noktaya bak: cevap değişti mi? **b)** 2. madde çamura saplanan tekerleği ayırır (göbek yerinde); 4. madde kayan tekerlek ile yuvarlanan tekerleği ayırır (kaymada göbek ile jant aynı cevabı verir, yuvarlanmada vermez). **c)** Tür sayısı 4. maddede karara bağlanır.

13

Yuvarlanan Tekerlek ile Kayan Tekerlek

Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma ·

FİZ.9.2.7-a

Muğla'da bir tarım aletleri sergisinde iki tekerlek aynı uzunluktaki yolu almıştır: biri kaymadan yuvarlanmış, öteki kızak gibi sürtünerek kaymıştır. Çizelgeyi iki tekerlek için ayrı ayrı doldurunuz; en alt satıra ikisini ayıran tek cümleyi yazınız.

Bakılan şey	Yuvarlanan tekerlek	Kayan tekerlek
Göbekteki noktanın izi.	düz	düz
Jant üstündeki işaretin izi.	kıvrımlı (zeminde değip yükselir)	düz
Jant işareti hep aynı yöne mi bakıyor?	hayır · yön sürekli değişir	evet · hep aynı yöne bakar
Kaç tür ada gerek var?	iki (öteleme + dönme)	bir (öteleme)
İkisini ayıran tek cümle	Yuvarlanan tekerlekte jant işaretinin yönü değişir, kayanda değişmez.	

BEKLENEN CEVAP

Yuvarlanan tekerlek → göbeğin izi düz / jant işaretinin izi kıvrımlı / hayır, yön sürekli değişir / iki.
 Kayan tekerlek → göbeğin izi düz / işaretin izi de düz / evet, hep aynı yöne bakar / bir. Ayıran cümle örneği: "Yuvarlanan tekerlekte jant işaretinin yönü değişir, kayanda değişmez."

Bu hafta bir kelime ilişkilendirme kâğıdı dolduracaksın. Kâğıtta altı başlık olacak: öteleme · dönme · titreşim · eksen · denge konumu · yuvarlanma. **a)** Burada yalnız **yuvarlanma** başlığını dene: aklına ilk gelen beş kelimeyi yaz. **b)** Yazdığın beş kelimeden hangisi bu kâğıttaki bir şekle dayanıyor, hangi şekle? **c)** Sınıfta cevabını hâlâ bulamadığın bir soru varsa yaz — Hafta 18'in dönem köprüsünde onunla başlayacağız.

BEKLENEN CEVAP

a) Her gerçek cevap kabul edilir; beklenen kavramsal kelimeler: tekerlek, eksen, iz, dönme, ilerleme, kaymadan. **b)** Öğrenci genellikle Ş.1 ya da Ş.3'ü gösterir. **c)** Her açık soru kabul edilir ve Hafta 18 dönem köprüsünün açılışında kullanılır. Puanlama ölçütleri Hoca Notu'ndadır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun ölçüt listesini defterinin ilk sayfasına geçir. İz çıkarma föyünde aynı listeyi elinle yaptığın bir denemede sinayacaksın: kendi çizdiğin iki iz, listenin hangi maddesine takılıyor?

Mini Test · Tek Ad Yetiyor mu?

FİZ.9.2.7

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; işaretli noktalara, izlere ve eksenin yerine bakınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

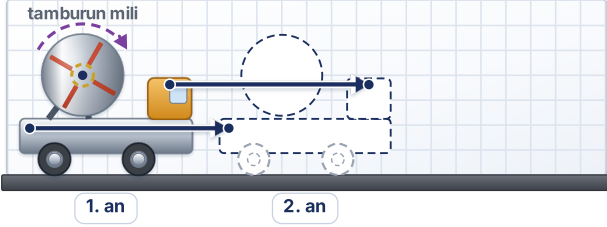
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Şantiyedeki Beton Mikseri

Sakarya'da bir şantiyede beton mikseri, tamburu işlerken yol boyunca da ilerlemektedir. Şekilde aracın iki anı ile tamburun mili verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



gövde: öteleme · tambur: dönme

1 bölme = 27 cm

aracın iki anı · gövdenin iki noktasını bağlayan oklar eşit ve paralel çizilmiştir · 1 bölme = 27 cm

- A) Tamburun mil eksenini üstündeki nokta en uzun yolu alır
- B) Yalnız tambur hareket ettiği için araçta tek tür vardır
- C) Gövde öteleme yapar, tambur mili çevresinde döner; iki tür aynı anda görülür
- D) Tamburun kenarındaki noktalar da gövdenin noktalarıyla aynı kadar yer değiştirir
- E) Aracın hareketi titreşimdir, çünkü motoru sarsılmaktadır

CEVAP: C

Gövdenin karşılıklı iki noktasını bağlayan oklar eşit ve paralel: gövde öteleme yapar. Tambur ise mil eksenini çevresinde işler: dönme. İki tür aynı anda görülür; araç için tek ad yetmez. Tamburun mili gövdeyle birlikte ilerlediğinden tamburun kendisinde de iki tür vardır; ama kenarındaki noktalar gövdenin noktalarıyla aynı kadar yer değiştirmez, kıvrımlı yol alır (D yanlış).

2 Yerinde İşleyen Tekerlek

Çamura saplandığı için yerinde işleyip duran bir tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Hareket, denge konumu çevresinde yinelendiği için titreşimdir
- B) Göbeği yer değiştirmedeği için hiçbir hareket yoktur
- C) Jant üstündeki noktalar da yer değiştirmez
- D) Öteleme ile dönme birlikte görülür
- E) Göbeği yer değiştirmedeği için yalnız dönme vardır

CEVAP: E

Göbek yerinde kalmıştır, ama jant üstündeki noktalar çember çizmektedir. Yer değiştirmeyen bir nokta bulunması hareketsizlik anlamına gelmez; burada yalnız dönme vardır.

3

İki Türün Bir Arada Olması

Bir cisimde iki hareket türünün aynı anda görüldüğünü söylemek için aşağıdakilerden hangisine bakılır?

- A) Cismin farklı noktalarının izlerinin tek bir türle açıklanamamasına
- B) Cismin hızının sürekli değişmesine
- C) Cismin yolunun eğri olmasına
- D) Cismin birden çok parçadan yapılmış olmasına
- E) Cismin bir eksene bağlı olmamasına

CEVAP: A

Ölçüt tek bir cümleyle şudur: cismin ayrı noktalarının izleri tek bir türle açıklanamıyorsa, o cisimde birden çok tür vardır. Parça sayısı, yolun eğriliği ya da hızın değişmesi bu kararı vermez.

4

Defterdeki İki İz

Bir öğrenci, kaymadan yuvarlanan bir tekerleğin iki noktasını izleyip izlerini defterine nokta nokta geçirmiştir. Şekildeki izler için hangisi doğrudur?



aynı tekerleğin iki noktasının izi · defterdeki iki iz

- A) İki iz de jant üstündeki iki ayrı noktaya aittir
- B) 1. iz jant üstündeki noktaya, 2. iz göbekteki noktaya aittir
- C) 1. iz göbekteki noktaya, 2. iz jant üstündeki noktaya aittir
- D) 2. iz, tekerleğin kayması durumunda ortaya çıkar
- E) İki iz de yalnız dönmenin sonucudur

CEVAP: C

Göbekteki nokta yol boyunca yalnız ilerler, izi düz bir nokta dizisidir (1. iz). Jant üstündeki işaret hem ilerler hem de eksen çevresinde döner; izi yere değip yükselen kıvrımlı bir dizidir (2. iz).

5 Kış Lastiği Denemesi

Ağrı'da bir lastik bayisi aynı tekerleği iki kez denemiştir: K denemesinde tekerlek yerinden kımıldamadan işlemiş, L denemesinde buzlu yüzeyde hiç işlemeyen kaymıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



iki deneme · K'de göbek yerinden kımıldamadı · L'de jant hiç işlemeydi · 1 bölme = 27 cm

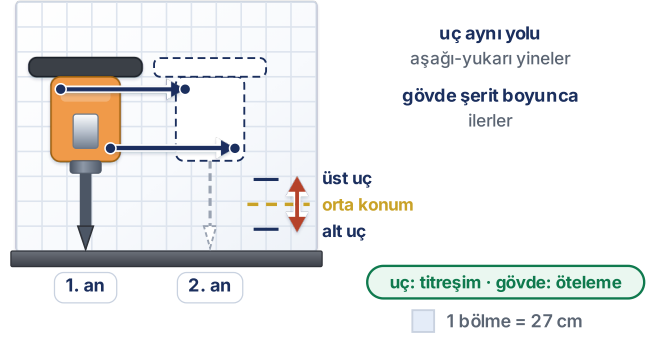
- A) K'de yalnız dönme, L'de yalnız öteleme vardır
- B) İkisinde de dönme ve öteleme birlikte vardır
- C) K'de yalnız öteleme, L'de yalnız dönme vardır
- D) İkisinde de yalnız dönme vardır
- E) L'de tekerleğin hiçbir noktası yer değiştirmez

CEVAP: A

K'de göbek yer değiştirmemiş, jant işlemiştir → yalnız dönme. L'de tekerlek hiç işlemeyen kaymış, bütün noktaları aynı kadar yer değiştirmiştir → yalnız öteleme. İki uç durumun arasında kalan durum yuvarlanmadır.

6 Yol Bakımındaki Kırıcı

Kayseri'de bir yol bakım ekibi, asfalt kırıcıyı çalıştırırken bir yandan da şerit boyunca ilerletmektedir. Şekilde gövdenin iki anı ile ucun orta ve uç konumları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



kırıcının iki anı · ucun orta ve iki uç konumu · 1 bölme = 27 cm

- A) Uç da gövde de yalnız öteleme yapar
- B) Uç bir orta konumun iki yanında yinelenerek gider gelir, gövde ise şerit boyunca ötelenir
- C) Uç bir eksen çevresinde çember çizdiği için dönme yapar
- D) Gövde ilerlemediği için tek tür vardır
- E) Ucun orta konumu, ucun durduğu yerdir

CEVAP: B

Kırıcının ucu, kesikli çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında aynı yolu yineler → titreşim. Gövde ise şerit boyunca ilerler ve iki noktasının okları eşittir → öteleme. Orta konum durulan yer değildir; uç oradan geçerken en hızlıdır (E yanlış).

7 Dokuma Fabrikasının Bakım Defteri

Uşak'ta bir dokuma fabrikasının bakım defterinden dört satır şekilde verilmiştir. Deftere göre iki tür bir arada olan satırlar hangileridir?

Parça	Ustanın notu
taşıma arabası tekerleği.	yolda yuvarlanarak gidiyor.
iplik sarma makarası.	kendi mili üstünde işliyor.
mekik kızağı	aynı yolu gidip geliyor.
fırça silindiri	hem işliyor hem kumaşla ilerliyor.

defterden dört satır

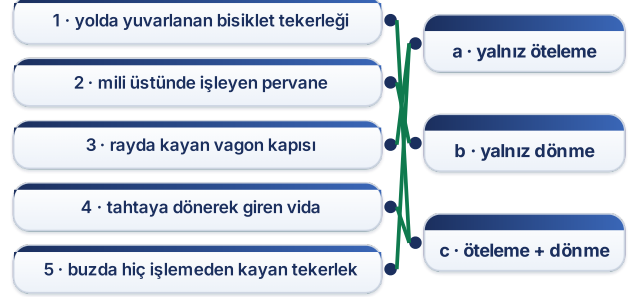
- A) İplik sarma makarası ile fırça silindiri
B) İplik sarma makarası ile mekik kızağı
C) Taşıma arabası tekerleği ile mekik kızağı
D) Mekik kızağı ile fırça silindiri
E) Taşıma arabası tekerleği ile fırça silindiri

CEVAP: E

Taşıma arabası tekerleği yuvarlanarak gider: ilerleme ile dönme birliktedir. Fırça silindiri hem kendi mili üstünde işler hem kumaşla ilerler. Makara yalnız döner, mekik kızağı yalnız gidip gelir.

8 Tahtadaki Beş Kart

Bilecik'te bir öğretmen tahtaya beş kart ile a, b, c adlı üç kutu asmıştır. Kutular sırasıyla **yalnız öteleme**, **yalnız dönme** ve **öteleme ile dönme** birliktedir. Doğru eşleştirme hangi seçenektir?



kartlar ve kutular · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-c
B) 1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a
C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a
D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b
E) 1-c, 2-b, 3-c, 4-a, 5-a

CEVAP: B

1 ve 4 kartında ilerleme ile dönme birliktedir → c. 2 numaralı pervane yalnız döner → b. 3 ve 5 numaralı kartlarda bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir, dönme yoktur → a.

9

Rüzgârdaki Levha

Sinop'ta bir dükkânın çividen asılı ahşap levhası rüzgârda aynı yayı gidip gelmektedir. Şekilde levhanın orta ve iki uç konumu ile T ve V noktaları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



levhanın orta (koyu) ve iki uç konumu
T çiviye yakın, V uçta · kesikli mor yaylar izlerdir

levhanın orta ve iki uç konumu · T çiviye yakın, V uçta · kesikli mor yaylar izlerdir

- A) Levha ötelendiği için iki nokta da doğru boyunca gider
- B) İki nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) T daha uzun yol alır, çünkü eksene yakındır
- D) İki nokta da çividen geçen eksen çevresinde yay çizer; V daha uzun bir yol alır**
- E) Levhanın orta konumu, levhanın durduğu yerdir

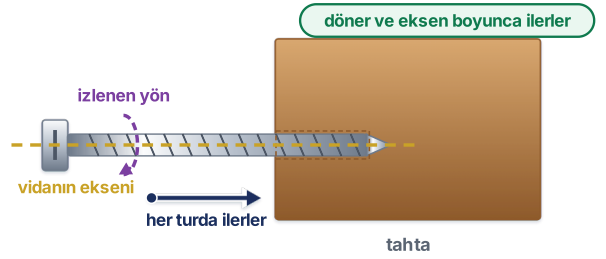
CEVAP: D

Levha çividen geçen eksen çevresinde yay çizer. Eksene uzaklık büyüdükçe aynı açıklık için alınan yol büyür; bu yüzden uçtaki V, aradaki T'den daha uzun yol alır. Orta konum, levhanın geçtiği yerdir, durduğu yer değil.

10

Marangozun Vidası

Kırklareli'de bir marangoz, vidayı tornavidayla çevirerek tahtaya geçirmektedir. Vida her turda biraz daha içeri girmektedir. Şekle göre hangisi doğrudur?



vidalama anında yandan görünüş · tornavida çizilmemiştir

vidalama anında yandan görünüş · vida her turda ilerler

- A) Vida yalnız öteleme yapar; dönmesi tahtadan kaynaklanır
- B) Vida yalnız dönme yapar; ilerlemesi hareket sayılmaz
- C) Vida kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca da ötelenir**
- D) Vidanın eksenini üstündeki noktalar en uzun yolu alır
- E) Vidanın hareketi titreşimdir, çünkü tornavida ileri-geri çevrilir

CEVAP: C

Vida kendi eksenini çevresinde döner; aynı zamanda o eksen boyunca tahtanın içine doğru ilerler. İki tür birliktedir: dönme durursa ilerleme de durur.

11

Çay Fabrikasında Yuvarlanan Varil

Rize'de bir çay fabrikasında boş bir varil, düz zeminde kaymadan **bir tam tur** yuvarlanarak depoya doğru götürülmüştür. Bir işçi, varilin orta eksenini üstündeki bir noktanın bu sürede aldığı yol ile dış yüzeyindeki bir işaretin aynı sürede aldığı yolu karşılaştırmak istemektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İşaret daha kısa yol alır, çünkü zemine değdiği anda durur
- B) İki nokta da aynı uzunlukta yol alır, çünkü ikisi de aynı varilin üstündedir
- C) Eksen üstündeki nokta hiç yer değiştirmez, yolu sıfırdır
- D) İşaret daha uzun yol alır; eksen üstündeki nokta düz gider, işaret ise ilerlerken dönerek kıvrımlı bir yol çizer
- E) İşaret, eksen üstündeki noktanın iki yanında gidip geldiği için yol alamaz

CEVAP: D

Varilin orta eksenini üstündeki nokta bir tam turda yalnızca ilerler; yolu düz bir çizgidir. Dış yüzeydeki işaret ise aynı sürede hem ilerler hem eksen çevresinde döner; izi zemine değip yükselen kıvrımlı bir eğridir ve aynı iki nokta arasındaki düz çizgiden uzundur. İşaretin zemine değdiği an bir duraktır, yolun sıfırlanması değildir; ilerleyen bir varilde eksen üstündeki nokta da yer değiştirir.

12

Dolum Hattındaki Sıkma Başlığı

Muğla'da bir zeytinyağı tesisinde kapak sıkma başlığı, bant üstünde ilerleyen şişeye birlikte yol alırken bir yandan da kapağı çevirmektedir. Başlık için hangisi doğrudur?

- A) Mili çevresinde dönerken bant yönünde de ötelenir
- B) Yalnız dönme yapar, çünkü bant başlığı taşımaz
- C) Yalnız öteleme yapar, çünkü kapak dönmektedir
- D) Titreşim yapar, çünkü hareketi yinelenmektedir
- E) Hareketinin türü, kapağın ağırlığı bilinmeden söylenemez

CEVAP: A

Başlık, kapağı çevirdiği için mili çevresinde döner; şişeye birlikte yol aldığı için aynı anda ötelenir de. İki türün birlikte bulunması, başlığın iki ayrı noktasının izine bakılarak görülür.

13 Defterdeki Yanlış Yargı

Niğde'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Yolda giden bir otomobilin tekerleği yalnız dönme yapar; ilerleyen şey tekerlek değil, otomobildir." Bu yargıdaki hata hangisidir?

- A) Dönme hareketinde eksenin bulunmadığı sanılmıştır
- B) Tekerleğin göbeğinin de yol boyunca yer değiştirdiği, yani ötelemenin tekerlekte de bulunduğu göz ardı edilmiştir
- C) Tekerleğin jantındaki noktaların yer değiştirmede olduğu sanılmıştır
- D) Otomobilin hareketinin titreşim olduğu göz ardı edilmiştir
- E) Tekerleğin dönme yaptığı yanlış söylenmiştir

CEVAP: B

Yolda giden bir tekerleğin göbeği de yol boyunca yer değiştirir; yani tekerlekte öteleme vardır. Dönme buna eşlik eder. Yargı, ötelemeyi yalnız gövdeye vererek tekerleği eksik tanımlamıştır.

14 Altı Durum

Aşağıda verilen 6 durumdan kaç tanesinde iki hareket türü bir arada görülür?
yolda yuvarlanan patenin tekerleği · tavandaki vantilatörün kanadı · rayda yana kayan dolap kapağı · çevrilerek somuna geçen cıvata · kendi yerinde işleyen çıkıık · zemine sürtünerek kayan el arabası tekerleği

- A) 4
- B) 3
- C) 1
- D) 2
- E) 5

CEVAP: D

İki tür bir arada olanlar: yolda yuvarlanan paten tekerleği ve çevrilerek somuna geçen cıvata → 2. Vantilatör kanadı ve çıkıık yalnız dönme, dolap kapağı ve sürtünerek kayan tekerlek yalnız öteleme yapar. Bu sayı yalnız verilen 6 durum içindir; bileşik hareket örnekleri bununla sınırlı değildir.

Bileşik hareketler üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir cisimde aynı anda birden çok hareket türü bulunabilir. II. Aynı cisimde hangi noktaya bakıldığı, söylenecek tür adını değiştirebilir. III. Kaymadan yuvarlanan bir tekerlekte jant üstündeki işaretin izi düz bir doğrudur.

- A) Yalnız III B) Yalnız I
C) I, II ve III D) II ve III
E) I ve II

CEVAP: E

I doğrudur: bileşik hareketin tanımı budur. II doğrudur: göbek ile jant ayrı cevap verir. III yanlıştır: jant üstündeki işaretin izi düz değil, zemine değip yükselen kıvrımlı bir izdir. Doğru olanlar I ve II'dir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	E	A	C	A	B	E	B	D	C	D	A	B	D	E

1, 6, 10, 12 iki tür bir arada (parçaya göre); 2, 5 sınır durumlar (patinaj · kayma); 3, 15 ölçüt ve yargılar; 4, 11, 13 göbek-jant izi; 7, 8, 14 ayırıştırma, gruptama ve sayım; 9 çividen asılı levha. Hiçbir maddede işlem beklenmez. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · İki Noktaya Bak, Tür Sayısını Söyle

FİZ.9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir düzenek var; sorulan şey **hesap değil**, bir cismin iki ayrı noktasının izine bakıp o cisimde kaç türün bir arada olduğunu söylemektir. Bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, bir noktanın bıraktığı iz **nokta dizisi** ile gösterilir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki beş yanılgıyı hedefler: "bir cisim tek bir tür hareket yapar", "tekerlek yalnız döner, ilerleyen araçtır", "yuvarlanma ayrı, üçüncü bir tür", "kayan tekerlek de yuvarlanıyordur", "asılı çubuk yalnız titreşim yapar, eksen yoktur". Hiçbir maddede yarıçap, devir sayısı ya da bağıntı geçmez; izler yalnız nokta dizisi olarak çizilmiştir.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE TÜBİTAK ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞI PİSTİ

Kocaeli'de TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışında bir lise takımı, aracını pistte ve garajda izliyor. **Pistte:** aracın ön tekerleği düz asfaltta kaymadan yuvarlanıyor; öğrenciler göbeğe **M**, jantın kenarına **J** işareti koyup yandan bakarak iki izi nokta nokta çiziyor. **Garajda:** elektrik motorunun mili sabit gövde içinde kendi eksenini çevresinde işliyor; milin ucuna **K**, kenarına **L** noktası konmuş. **Test standında:** aracın arka tekerleği iki silindirin üstüne oturtulmuş; motor çalışınca tekerlek yerinden kımıldamadan işliyor, göbek hep aynı yerde kalıyor.



şematiktir, ölçekli değildir · kırmızı nokta: jant işareti

pistte yuvarlanan tekerlek ve iki iz · motor milinin iki noktası · test standında yerinde işleyen tekerlek · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Pistteki Tekerlek FİZ.9.2.7-a

Pistte kaymadan yuvarlanan ön tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Tekerlek yalnız döner; yol boyunca ilerleyen şey tekerlek değil araçtır
- B) M ile J aynı biçimde iz bırakır, çünkü ikisi de aynı tekerleğin üstündedir
- C) M'nin izi düz, J'nin izi zemine değip yükselen kıvrımlı bir dizidir; tekerlekte öteleme ile dönme birlikte vardır
- D) Yuvarlanma, öteleme ve dönmeden ayrı üçüncü bir hareket türüdür
- E) Tekerlek asfaltta kaydığı için yalnız öteleme vardır

CEVAP: C

Göbekteki M yalnız ilerler, izi düz bir nokta dizisidir. Jant kenarındaki J hem ilerler hem eksen çevresinde döner; izi zemine değip yükselen kıvrımlı bir dizidir. İki iz tek bir türle açıklanamaz: öteleme ile dönme birlikte.

Çeldiriciler: A "tekerlek yalnız döner, ilerleyen araçtır" yanılığı; göbek de yol boyunca yer değiştirir · B "bir cisim tek bir tür hareket yapar" yanılığı; iki nokta ayrı iz bırakır · D "yuvarlanma ayrı, üçüncü bir tür" yanılığı · E "kayan tekerlek de yuvarlanıyordur" yanılığının tersi; kaymada J'nin yönü değişmezdi, burada değişir.

2 Test Standındaki Tekerlek FİZ.9.2.7-b

Test standında iki silindirin üstünde yerinden kımıldamadan işleyen arka tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Göbek yerinde kalır, jant üstündeki noktalar çember çizer; yalnız dönme vardır
- B) Göbek yerinde kaldığına göre tekerlek hareketsizdir
- C) Pistteki gibi öteleme ile dönme birlikte vardır, çünkü aynı tekerlektir
- D) Jant işareti hep aynı yöne baktığı için yalnız öteleme vardır
- E) Tekerlek bir denge konumunun iki yanında yinelendiği için titreşim yapar

CEVAP: A

Göbek yerinde kaldığına göre öteleme yoktur; jant üstündeki noktalar eksen çevresinde çember çizdiğine göre dönme vardır. Yerinde patinaj gibi bu durum, üç zeminden birincisidir: yalnız dönme.

Çeldiriciler: B yer değiştirmeyen nokta varsa cismin hareketsiz olduğu yanılığı · C "bir tekerlek her zaman aynı sayıda tür taşır" düşüncesi; tür sayısı zemine göre değişir · D jant işareti test standında sürekli yön değiştirir; aynı yöne bakma kaymanın belirtisidir · E tekerlek gidip gelmez, hep aynı yönde döner.

3

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.7-b

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Motor milinin ekseni üstündeki K noktası yer değiştirmez. · II. Pistteki tekerleğin göbeği de yol boyunca yer değiştirir. · III. Test standındaki tekerlek ile pistteki tekerlek aynı sayıda tūr taşır. · IV. Yuvarlanma, iki tanidik tūrün birlikte görülmesi değil, ayrı bir türdür.

A) 3

B) 1

C) 4

D) 2

E) 0

CEVAP: D

I doğru (eksen üstündeki nokta yerinde kalır). II doğru (göbeğin izi düz bir çizgidir; tekerlekte öteleme vardır). III yanlış: test standında yalnız dönme, pistte öteleme ile dönme birlikte. IV yanlış: yuvarlanma iki tūrün birlikte görülmesidir. → 2.

Çeldiriciler: A ya da C, III'ü ("kayan/yerinde işleyen tekerlek de yuvarlanıyordur") ya da IV'ü ("yuvarlanma ayrı tür") doğru sayar · B, II'yi eler ("tekerlek yalnız döner, ilerleyen araçtır") · E hepsini reddeder.

BAĞLAM 2 · KÜTAHYA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA SONDAJI

Kütahya'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) ekibinin jeotermal arama sondajında bir öğrenci grubu kulenin üç parçasını izliyor. **Sondaj matkabı:** düşey boru dizisinin ucundaki matkap, kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca yavaş yavaş kayanın içine iniyor.

Halat makarası: kulenin tepesine sabitlenmiş büyük makara, halatı sararken kendi mili üstünde işliyor; milin ucuna K, makaranın kenarına L noktası konmuş. **Asılı boru anahtarı:** üst ucundan bir pimle kuleye bağlı uzun çelik kol, rüzgârda kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında aynı yayı gidip geliyor; kolun pime yakın yerine A, ucuna B işareti konmuş.



şematiktir, ölçekli değildir

dönerek inen sondaj matkabı · halat makarasının iki noktası · pimden asılı boru anahtarının orta ve iki uç konumu · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Sondaj Matkabı FİZ.9.2.7-a

Kayanın içine inen sondaj matkabı için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız döner; aşağı inişi hareket sayılmaz
- B) Kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca aşağı da ötelenir; iki tür birliktedir
- C) Yalnız aşağı ötelenir; dönmesi kayadan kaynaklanır
- D) Eksenini üstündeki noktalar en uzun yolu alır
- E) Titreşim yapar, çünkü kaya sarsılmaktadır

CEVAP: B

Matkabın eksenini üstündeki nokta yalnız aşağı iner (düz iz); kenarındaki bir nokta hem döner hem iner, burğu biçimli yol alır. İki iz tek türle açıklanamaz: dönme ile öteleme birliktedir, tıpkı tahtaya giren vida gibi.

Çeldiriciler: A "bir cisim tek bir tür hareket yapar" yanılığı; eksenin ilerlemesi de harekettir · C aynı yanılığının öteki yüzü; dönme matkabın kendi hareketidir · D dönmede eksen üstündeki nokta çember çizmez, en kısa yolu alır · E matkap bir orta konumun iki yanında gidip gelmez, hep aynı yönde döner ve iner.

5

Asılı Boru Anahtarı FİZ.9.2.7-a · b

Pimden asılı olarak aynı yayı gidip gelen boru anahtarı için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız titreşim yapar; kolun üstünde yer değiştirmeyen bir nokta yoktur
- B) Yalnız ötelenir, çünkü rüzgâr kolu ittirir
- C) Pime yakın A ile uçtaki B eşit uzunlukta yol alır
- D) Kol tam tur attığı için hareketi yalnız dönmedir
- E) Pimden geçen eksen çevresinde yay çizer ve aynı yayı bir denge konumunun iki yanında yineler; dönme ile titreşim niteliği birliktedir

CEVAP: E

Pim kolun üstündedir ve yer değiştirmez: kolun üstünde bir dönme eksenini vardır, A ve B bu eksen çevresinde yay çizer (B daha uzun). Ama dönüş tam tur değildir; aynı yay denge konumunun iki yanında yinelenir. İki ölçüt de "evet" dediği için iki ad birlikte yazılır.

Çeldiriciler: A "asılı çubuk yalnız titreşim yapar, eksen yoktur" yanılığı; pim kolun üstündedir · B kolun bütün noktaları aynı kadar yer değiştirmez; A ve B ayrı uzunlukta yay çizer · C dönen parçada bütün noktalar eşit yol alır yanılığı · D kol tam tur atmaz, gidip gelir.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Halat makarasının mil ucundaki K noktası yer değiştirmez. · II. Matkabın kenarındaki bir nokta burgu biçimli bir yol izler. · III. Boru anahtarının ucundaki B, pime yakın A'dan daha uzun yay çizer. · IV. Halat makarası halatı sararken kule boyunca yer değiştirir.

A) 3

B) 1

C) 0

D) 2

E) 4

CEVAP: A

I doğru (eksen üstündeki nokta yerinde kalır). II doğru (ilerleyen bir eksen çevresinde dönen nokta burgu çizer). III doğru (eksene uzak nokta daha uzun yay alır). IV yanlış: makara kuleye sabittir, mili yer değiştirmez; halat ilerler, makara yalnız döner. → 3.

Çeldiriciler: E, IV'ü de doğru sayar (halatın ilerlemesini makaranın ötelemesi sanır) · D ya da B, III'ü ("döner parçada bütün noktalar eşit yol alır") ya da II'yi ("matkap yalnız döner") eler · C hepsini reddeder.

BAĞLAM 3 · ESKİŞEHİR'DE DEMİRYOLU ARAÇ BAKIM ATÖLYESİ

Eskişehir'de bir demiryolu araç bakım atölyesinde bir öğrenci grubu altı gözlem kaydediyor.

Raydaki tekerlek: vagon çekilirken tekerleği rayda kaymadan yuvarlanıyor. **Test**

tezgâhındaki tekerlek seti: silindirlerin üstünde yerinden kımıldamadan işliyor. **Vinçle**

taşınan tekerlek seti: tavan vinci sete asılı tekerlek takımını hiç döndürmeden, aynı

uzunluktaki yol boyunca yana taşıyor; jant üstündeki işaret hep aynı yöne bakıyor. **Boş**

kanca: yük bırakıldıktan sonra halatın ucundaki kanca bir orta çizginin iki yanında gidip

geliyor. **Torna aynası:** tezgâhta kendi mili üstünde işliyor. **Cıvata:** anahtarla çevrilen cıvata

her turda somuna doğru biraz daha ilerliyor.



şematiktir, ölçekli değildir · kırmızı nokta: jant işareti

rayda yuvarlanan tekerlek · vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek seti · anahtarla çevrilerek ilerleyen cıvata · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Raydaki ile Taşınan Tekerlek KB2.7·

FİZ.9.2.7-b

Rayda yuvarlanan tekerlek ile vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek aynı uzunlukta yol almıştır. İkisi için hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de öteleme ile dönme birliktedir, çünkü ikisi de aynı yolu almıştır
- B) İkisinde de yalnız öteleme vardır, çünkü göbeklerin izi düzdür
- C) Raydaki jant işaretinin yönü değişir (öteleme ile dönme birlikte); taşınanda işaret hep aynı yöne bakar (yalnız öteleme)
- D) Raydaki göbek yerinde kalır, taşınanda göbek ilerler
- E) Taşınan tekerlekte hiçbir nokta yer değiştirmez

CEVAP: C

İki tekerleğin göbeği de aynı kadar ilerler; ayıran gözlem jant işaretidir. Rayda yuvarlananda işaretin yönü sürekli değişir, izi kıvrımlıdır: öteleme ile dönme birlikte. Vinçle taşınanda işaret hep aynı yöne bakar, izi düzdür: yalnız öteleme.

Çeldiriciler: A "kayan/taşınan tekerlek de yuvarlanıyordur" yanılgısı; sonuç aynı, süreç ayrı · B göbeğin izi ikisinde de düzdür ama jant işaretinin izi ayırdır; tek noktaya bakılmıştır · D "tekerlek yalnız döner, ilerleyen araçtır" yanılgısı; raydaki göbek de ilerler · E taşınan tekerleğin bütün noktaları aynı kadar yer değiştirir.

8

Kaç Tanesinde İki Tür Bir Arada?

FİZ.9.2.7-b·c

Bağlamda verilen 6 gözlemden kaç tanesinde iki hareket türü bir arada görülür?

rayda yuvarlanan tekerlek · test tezgâhında yerinde işleyen tekerlek seti · vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek seti · boş kancanın gidip gelmesi · torna aynasının mili üstünde işlemesi · anahtarla çevrilerek somuna ilerleyen civata

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) 4
- E) 0

CEVAP: B

İki tür bir arada olanlar: rayda yuvarlanan tekerlek (öteleme + dönme) ve çevrilerek ilerleyen civata (dönme + öteleme) → 2. Test tezgâhındaki set ve torna aynası yalnız dönme, vinçle taşınan set yalnız öteleme, boş kanca titreşim yapar. Bu sayı yalnız verilen 6 gözlem içindir.

Çeldiriciler: A ya da D, test tezgâhındaki seti ya da taşınan seti de yuvarlanma sayar ("yerinde işleyen / kayan tekerlek de yuvarlanıyordur") · C civatayı "yalnız dönme" diye eler ("bir cisim tek tür hareket yapar") · E yuvarlanmayı ayrı bir tür sayıp hiçbirini iki tür saymaz.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	C	B

1 yuvarlanan tekerlekte iki iz · 2 yerinde işleyen tekerlek (yalnız dönme) · 3 kaç tanesi (eksen, göbek, tür sayısı) · 4 dönerek inen matkap (iki tür) · 5 pimden asılı kol (dönme + titreşim) · 6 kaç tanesi (eksen, burğu, yay uzunluğu) · 7 yuvarlanan ile taşınan tekerlek · 8 kaç tanesinde iki tür. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · İzini Çıkar

FİZ.9.2.7-a

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

Eşli çalışma

Gereken: makara ya da yuvarlak bir kalemtraş kutusu, cetvel, boş kâğıt, renkli bant ya da etiket, kalem

Ad-Soyad: _____

Eşin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde **ölçüm de yok, hesap da yok**. Yapacağın tek şey iz çıkarmak: yuvarlak bir cismin iki ayrı noktasının kâğıtta bıraktığı yolu kalemle noktlayıp karşılaştıracaksın. Kâğıdı masaya bantla; cetvel yalnızca kılavuz çizgidir.

1 Düzeneği Kur 5 dk

Makaranın kenarına renkli bir işaret yapıştır. Kâğıdın alt kenarına cetveli dayayıp düz bir kılavuz çizgi çiz. Makarayı bu çizginin üstüne, işaret kâğıda değecek biçimde yerleştir.



kroki ölçekli değildir · makarayı kaydırmadan yuvarla, her duruşta iki nokta koy

Ş.F · düzeneği ve iz çıkarılacak alan · kroki ölçekli değildir · kesikli kutular sizin çiziminiz için boştur

HOCA İÇİN

Makara yoksa yuvarlak kalemtraş kutusu, bant rulosu ya da geniş bir kavanoz kapağı olur; önemli olan kenarında görünür tek bir işaretin bulunması. İşaret kâğıda değen noktadan başlatılır ki ilk nokta zeminde olsun. Kılavuz çizgi makaranın düz gitmesi içindir; ölçek ya da uzunluk yazdırılmaz.

2 Kaymadan Yuvarla, İki İzi Ayır Ayır Çıkar 12 dk

Makarayı elinle kaydırmadan yuvarla ve dört-beş kez durdur. Her duruşta: (i) merkezinin tam karşısına kâğıda bir nokta koy, (ii) renkli işaretin bulunduğu yere ayrı renkte bir nokta koy. Sonunda aynı renkteki noktaları sırayla birleştir. İki izi Ş.F'deki kesikli kutulara ya da kâğıdına geçir.

Çıkardığın iz	Biçimi nasıl? (düz · kıvrımlı · kapalı)	İz zemine değişiyor mu, ne zaman?
Merkezin izi	düz	hayır · hep aynı yükseklikte
Renkli işaretin izi	kıvrımlı (ne düz ne kapalı)	evet · her tam turda bir kez

Yaz: Aynı cisimde iki nokta neden aynı izi bırakmadı?

HOCA İÇİN

Merkezin izi düz bir nokta dizisi; renkli işaretin izi zemine değip yükselen kıvrımlı dizi (kapalı çember değil). Beklenen cümle: "merkez yalnız ilerledi; işaret hem ilerledi hem eksen çevresinde döndü, iki hareket üst üste bindi." Destekleme grubunda duruş sayısı üçe indirilir; zenginleştirmede işaretin en yüksekte olduğu duruş ayrıca işaretlenir. Kıvrımlı izin matematikteki adı ve denklemi verilmez.

3 Bu Kez Döndürmeden Kaydır 8 dk

Makarayı elinle sıkıca tut ve hiç çevirmeden, kılavuz çizgi boyunca aynı yolu kaydır. İki izi yeniden çıkar.

Bakılan şey	Yuvarlarken	Kaydırırken
Merkezin izinin biçimi.	düz	düz
İşaretin izinin biçimi.	kıvrımlı	düz
Renkli işaret hep aynı yana mı dönük?	hayır · yönü sürekli değişir	evet · hep aynı yana
Bu denemede tür sayısı.	iki (öteleme + dönme)	bir (öteleme)

HOCA İÇİN

Kaydırmada iki iz de düz ve birbirine paraleldir; işaret hep aynı yana bakar → yalnız öteleme. Yuvarlamada merkez düz, işaret kıvrımlı; işaretin yönü sürekli değişir → öteleme ile dönme birlikte. "Kayan makara da yuvarlanıyordur" diyen eşe işaretin yönü sorulur: iki denemeyi ayıran gözlem budur (ÇK 3, ÇK 13).

a) İki denemeyi ayıran tek gözlemi yazın. b) Çizdiğiniz izlerden hangisi sınıf kâğıdındaki ölçüt listenin son maddesine ("başka bir noktaya bak: cevap değişti mi?") takıldı, niçin?

Zorlandığım yer: ☐ merkezi noktalamak ☐ işareti her duruşta bulmak ☐ kaydırırken makarayı çevirmemek ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) Ayıran gözlem: renkli işaretin yönünün değişip değişmemesi (ya da işaretin izinin kıvrımlı mı düz mü olduğu). b) Yuvarlama denemesi takılır: merkezden işarete geçince cevap değişir (düz iz → kıvrımlı iz), demek ki iki tür var. Kaydırma denemesinde başka noktaya bakınca cevap değişmez; tek tür. Her gerekçeli cevap kabul edilir; nokta dili ("merkez", "işaret", "yön") aranır.

Çıkış notu: Kâğıdının bir köşesine iki izini küçük küçük yeniden çiz ve altına tek cümle yaz:
"Yuvarlanırken , kaydırırken ; çünkü" Föyler panoya iz biçimlerine göre iki sütun hâlinde asılacaktır.